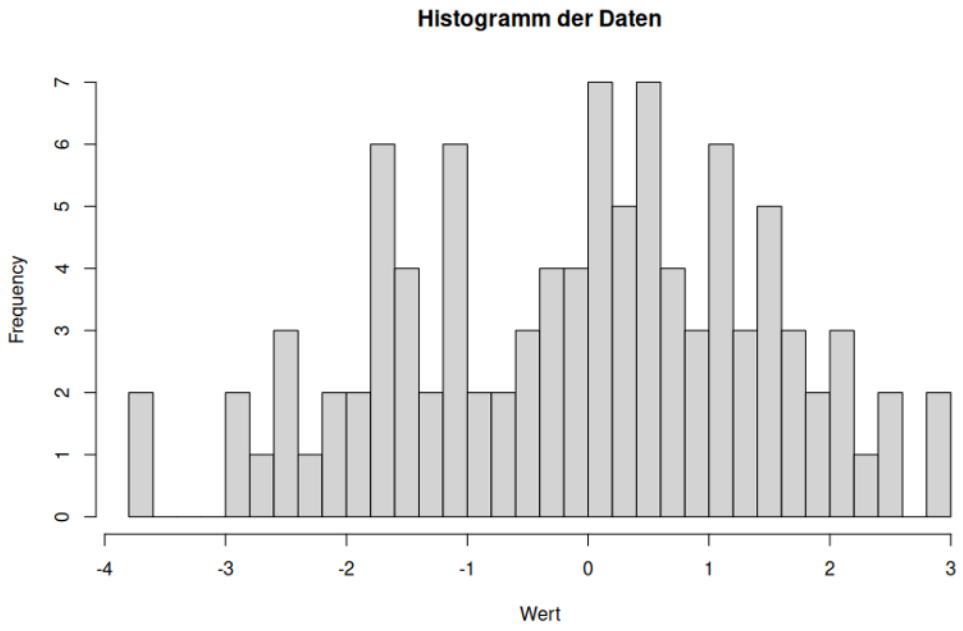
Transkriptomanalyse

11. November 2026, Sommersemester 2025

Aufgabe 2

Der R-Code für die Lösung von Aufgabe 8.2 ist in der Datei `U8_A2.R` zu finden.

a)



Im Histogramm kann man als Parameter μ_1 und μ_2 ungefähr ablesen:

$$\mu_1 = 0.5$$
$$\mu_2 = -1.5$$

Die Log-Liklihood wäre dann -185.0649.

b)

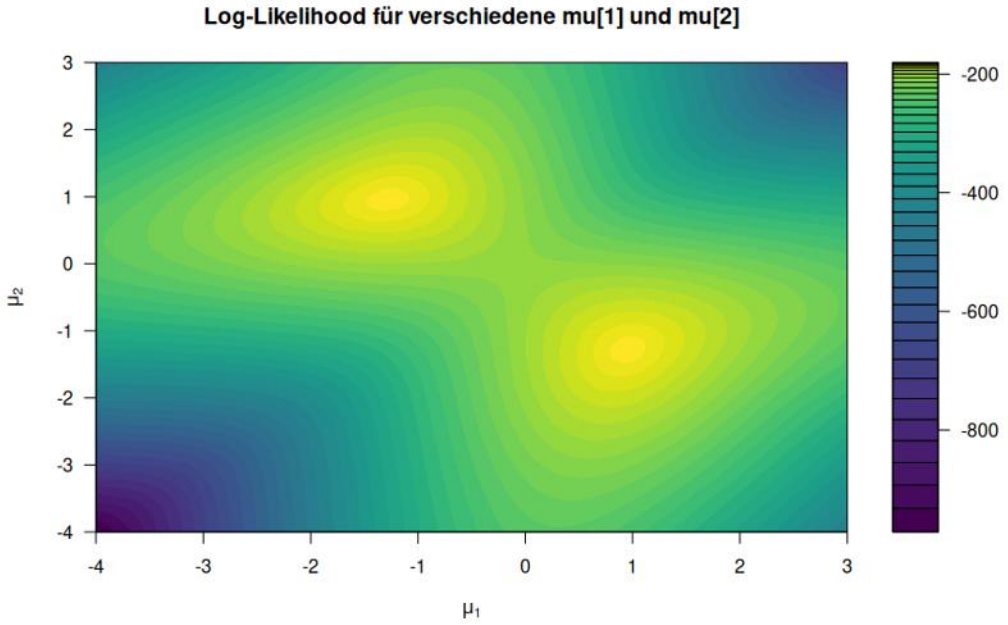
Parameter μ nach MLE-Schätzung:

$$\mu_1 = 1.046049$$
$$\mu_2 = -1.081941$$

Die Log-Liklihood wäre dann −181.2975, also etwas höher als bei a angenommen. Generell waren aber auch unsere Schätzungen der Parameter μ in Aufgabenteil a) nicht besonders genau.

c)

Als Bereich für μ wurden die ungefähren grenzen des Histogramms ausgewählt, daher bewegt sich der Plot in dem Bereich zwischen -4 und 3.



Als Maximal-Wert der Log-Likelihood konnten wir ermitteln: −180.7255 Was recht nah an dem liegt was wir bereits in Aufgabe a) und b) berechnet hatten, aber dennoch etwas höher ist.

Maximalstellen wären dafür bei:

$$\mu_1 = 0.\overline{94} \wedge \mu_2 = -1.313131$$

bzw.

$$\mu_1 = -1.313131 \wedge \mu_2 = 0.\overline{94}$$

Die Werte der Maximalstellen sind schon vergleichsweise nah an dem, was wir durch die Schätzung mittels MLE erhalten haben, auch wenn es für den negativen Wert leichte Abweichungen gibt.

d)

Gegeben:

$$\log L(\mu_1, \mu_2) = \sum_{i=1}^{n} \log(\pi_1 \cdot N(x_i|\mu_2, \sigma_2^2) + \pi_1 \cdot N(x_i|\mu_1, \sigma_1^2))$$
$$N(x|\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)}$$
$$\pi_1 = \pi_2 = 0.5$$
$$\sigma_1 = \sigma_2 = 1$$

Ableitungen bilden:

$$\frac{\partial \log L}{\partial \mu_1} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial \mu_1} \log(0.5 \cdot N(x_i|\mu_2) + 0.5 \cdot N(x_i|\mu_1)) \qquad |\sigma = 1$$

$$\frac{\partial}{\partial \mu_1} \log(0.5 \cdot N(x_i|\mu_2) + 0.5 \cdot N(x_i|\mu_1))$$
$$= \frac{1}{0.5 \cdot N(x_i|\mu_2) + 0.5 \cdot N(x_i|\mu_1)} \cdot \frac{\partial}{\partial \mu_1} (0.5 \cdot N(x_i|\mu_2) + 0.5 \cdot N(x_i|\mu_1))$$
$$= \frac{1}{0.5 \cdot N(x_i|\mu_2) + 0.5 \cdot N(x_i|\mu_1)} \cdot \frac{\partial}{\partial \mu_1} (0.5 \cdot N(x_i|\mu_1))$$
$$\Rightarrow N(x_i|\mu_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{\left(-\frac{(x_i-\mu_1)^2}{2}\right)}$$
$$\Rightarrow \left(N(x_i|\mu_1)\right)' = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{\left(-\frac{(x_i-\mu_1)^2}{2}\right)} \cdot (-(x_i - \mu_1)) \cdot (-1)$$

$$\frac{\partial}{\partial \mu_1} \log(0.5 \cdot N(x_i|\mu_2) + 0.5 \cdot N(x_i|\mu_1))$$
$$= \frac{0.5 \cdot N(x_i|\mu_1) \cdot (x_1 - \mu_1)}{0.5 \cdot N(x_i|\mu_2) + 0.5 \cdot N(x_i|\mu_1)}$$
$$= \frac{N(x_i|\mu_1) \cdot (x_1 - \mu_1)}{N(x_i|\mu_2) + N(x_i|\mu_1)}$$

Damit folgt für μ_1 und analog auch für μ_2 wenn man die Ableitungen 0 setzen will:

$$\frac{\partial \log L}{\partial \mu_1} = \sum_{i=1}^{n} \frac{N(x_i|\mu_1) \cdot (x_i - \mu_1)}{N(x_i|\mu_2) + N(x_i|\mu_1)} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\exp(-\frac{(x_i-\mu_1)^2}{2}) \cdot (x_i - \mu_1)}{\exp(-\frac{(x_i-\mu_1)^2}{2}) + \exp(-\frac{(x_i-\mu_2)^2}{2})} = 0$$
$$\frac{\partial \log L}{\partial \mu_2} = \sum_{i=1}^{n} \frac{N(x_i|\mu_2) \cdot (x_i - \mu_2)}{N(x_i|\mu_1) + N(x_i|\mu_2)} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\exp(-\frac{(x_i-\mu_2)^2}{2}) \cdot (x_i - \mu_2)}{\exp(-\frac{(x_i-\mu_1)^2}{2}) + \exp(-\frac{(x_i-\mu_2)^2}{2})} = 0$$

Die beiden Gleichungen für hängen jeweils von beiden Parametern μ_1 und μ_2 ab – d.h. sie sind nicht unabhängig, sondern nichtlinear miteinander gekoppelt. Eine Lösung der einen Gleichung erfordert die Kenntnis der anderen Unbekannten. Das Gleichungssystem ist in dieser Form nicht analytisch lösbar.